

Document 1 : Support d'Examen Linux Utilisateur

Examen Linux Utilisateur

Rappel : Aucun appareil connecté n'est autorisé en salle d'examen
(Durée 2h)

Exercice 1 :

1. Quel est le rôle du partitionnement ?
2. Combien de partitions sont autorisées ?
3. Quel est le rôle de la partition swap ?
4. Quelle est la différence entre le système de fichiers ext2 et le système de fichiers ext3
5. A quoi correspond `/dev/sda2` ?

Exercice 2 : On donnera toutes les commandes pour réaliser la configuration ci-dessous.
Il est demandé de créer 4 comptes utilisateurs :

- Sarr
- mass
- mama
- mor

Il y aura 1 groupe enfants avec mass, mama, mor

Un dossier `/home/Saareen` va accueillir toutes les activités partagées de la famille. C'est Sarr qui aura les droits sur tout ce qui se passe dans ce dossier, les enfants pourront uniquement lire et l'ouvrir.

Dans un dossier qui sera `/home/Saareen/films`, tous les enfants pourront lire uniquement.

Dans un dossier `/home/Saareen/compta`, seul Sarr pourra lire et écrire, les enfants n'auront aucun accès.

Un programme `/home/Saareen/commande-pizza.sh` (un fichier vide pour l'exemple) sera modifiable et exécutable par Sarr, et les enfants pourront uniquement l'exécuter.

Exercice 3 :

1. La commande `find` / retourne beaucoup d'erreurs si elle est utilisée par un simple utilisateur à cause d'un problème de droits. Évitez les messages d'erreurs en les redirigeant vers le trou noir (`/dev/null`)
2. Dans le cas précédent et malgré les erreurs, vous avez encore accès à beaucoup d'emplacements et la liste qui s'affiche est très longue et donc inexploitable. Placez cette liste dans un fichier appelé résultat.
3. Listez en format long tous les fichiers du système vous appartenant modifiés il y' a plus de 7 jours.
4. Le système de fichiers racine contient souvent d'autres points de montage, comme `/home` ou `/opt`, `/usr`, etc. selon votre installation. Comment connaître l'occupation totale de l'intégralité des fichiers et répertoires depuis la racine sans les autres points de montages ?
5. Vous connectez un ancien disque dur en IDE1, esclave, sur lequel la première partition primaire est en ext2. Comment la convertir en ext3 ?
6. Quel est le résultat de la commande : `chmod 751 ~/*.pl`
7. Que cherche à savoir l'utilisateur par la commande : `find /etc name bash* mtime 1`
8. Quelle commande permet de trouver les fichiers d'extension «.c» ou «.h»

Document 2 : Support d'Examen Linux Semestre 3

Bambey, Janvier 2025

Université Alioune DIOP de Bambey
UFR SATIC/Licence 2 D2A

Examen Semestre 3 Linux utilisateur

Aucun document ou appareil électronique autorisé dans la salle d'examen

Exercice 1

- 1- Que signifie un système d'exploitation open source ?
- 2- Qu'est ce qu'une partition ?
- 3- Donner le nom d'un système de gestion de fichiers de linux
- 4- Expliquer les termes suivants :
 - ✓ Multiutilisateurs
 - ✓ Multitâches
- 5- Expliquer les commandes suivantes :
 - ✓ `ln -s document1 document2`
 - ✓ `useradd -m anne -g anne`

Exercice 2

1. Dans votre répertoire courant, vous avez créer un répertoire courant `essai_droit`, par défaut ce répertoire est à 755 (`rw-r-xr-x`), quelles sont les commandes (en notation symbolique et en notation octale) pour lui donner les droits suivants:

Commandes	propriétaire			groupe			les autres		
	droit en lecture	droit en écriture	droit d'accès	droit en lecture	droit en écriture	droit d'accès	droit en lecture	droit en écriture	droit d'accès
commande1	oui	oui	oui	oui	non	oui	non	non	oui
commande2	oui	non	oui	non	oui	non	non	non	oui
commande3	non	oui	non	non	non	oui	oui	non	non
commande4	non	non	oui	oui	non	oui	non	non	non

2. Tapez la commande `umask`, de manière à ce que les fichiers lors de leur création aient par défaut les droits 640 (`rw-r-----`), et les répertoires 750 (`rw-r-x---`).

Exercices 3

- 1- Créer l'utilisateur Sall avec UID 800, commentaire « élève » et ayant le répertoire personnel `/home/Sall`
- 2- Créer le groupe Net avec GID 3500
- 3- Affecter l'utilisateur Basse au groupe Prof
- 4- Afficher tous les groupes qui commencent par la lettre N
- 5- Changer UID de l'utilisateur Kassé et son commentaire avec :
 - ✓ UID : 1983
 - ✓ Commentaire : « stagiaire CRI »

Document 3 : Support d'Examen Réseaux (TIC)



Examen de Réseaux – L2 SRT & D2A – Semestre S3 – Année 2022

Questions de cours : (12 points)

- 1) Décrire à l'aide d'un exemple détaillé le principe de l'encapsulation dans le modèle TCP/IP (2 pts).
- 2) Décrire avec un exemple le principe de la fragmentation IP (1 pts).
- 3) Expliquer le fonctionnement du mode connecté et donner un exemple de protocole utilisant ce dernier (1 pts).
- 4) Décrire trois (3) problématiques majeures auxquelles les réseaux IPv4 sont confrontés et des solutions envisagées pour chacune d'elle (3 pts).
- 5) Donner quatre exemples de protocoles de la couche application qui s'appuient sur UDP (1 pts).
- 6) Décrire à l'aide d'un exemple le principe de la résolution d'un nom de domaine via le service DNS (2 pts).
- 7) Décrire à l'aide d'un schéma le fonctionnement de la messagerie électronique (2 pts).

Exercice : Mise en œuvre d'un réseau informatique pour une entreprise (8 points)

On considère une entreprise qui dispose d'un réseau connecté à Internet via un FAI avec un débit de 50 Mbps. La mise en œuvre des réseaux locaux de cette entreprise doit être faite par leur équipe informatique. Dans leur cahier des charges, elle doit prévoir autant d'adresses réseaux pour l'interconnexion de quatre (4) LAN via deux (2) routeurs. De plus, chaque LAN doit contenir au maximum 25 machines. Ainsi, pour la mise en œuvre de ce réseau, l'équipe décide alors de faire un découpage adéquat en utilisant une des blocs réservés pour une utilisation locale des entreprises.

- 1) Rappeler la plage pour chacune de ces trois (3) blocs d'adresses privées (1 pts).
- 2) Choisir une adresse adéquate parmi ces blocs afin de faire le bon découpage (1 pt).
- 3) Déterminer alors le masque de sous-réseau optimal selon l'adresse choisie tout en tenant compte du cahier des charges présenté ci-dessus (1 pt).
- 4) Déterminer pour chacune des sous-réseaux, les adresses de ces dernières et les plages des adresses machines associées (3 pts).
- 5) Proposer un schéma complet de l'architecture du réseau d'interconnexion tout en numérotant toutes les interfaces IP des équipements logiques (2 pts).